3-1.

(1) 基带的平均功率： $P_m = \frac{1}{2}$

(2). ① AM信号：

$\because \beta_{AM}=1$，即 $\frac{|m(t)|_{max}}{A}=1 \Rightarrow A=1$

$\therefore S_{AM}(t)=[1+m(t)]\cos 160000\pi t$

$=[1+\cos 2000\pi t]\cos 160000\pi t$

$=\cos 160000\pi t+\frac{1}{2}\cos 162000\pi t+\frac{1}{2}\cos 158000\pi t$

AM信号的平均功率：$P_{AM}=\frac{A^2}{2}+\frac{\overline{m^2(t)}}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

② DSB信号：

$S_{DSB}(t)=m(t)\cos 2\pi f_c t=\cos 2000\pi t\cdot\cos 160000\pi t=\frac{1}{2}\cos 162000\pi t+\frac{1}{2}\cos 158000\pi t$

DSB信号的平均功率：$P_{DSB}=\frac{1}{2}\overline{m^2(t)}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$

③ SSB信号：

$S_{SSB}(t)=\frac{1}{2}[m(t)\cos 2\pi f_c t-\hat{m}(t)\sin 2\pi f_c t]$

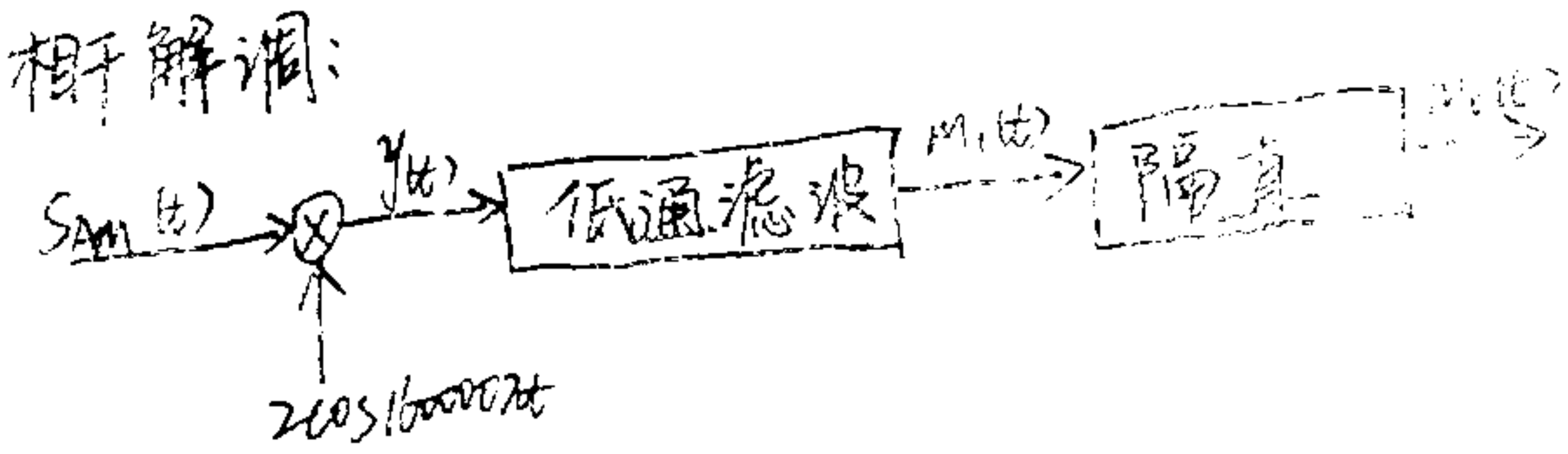
$=\frac{1}{2}[\cos 2000\pi t\cos 160000\pi t-\sin 2000\pi t\sin 160000\pi t]$

$=\frac{1}{2}\cos 162000\pi t$

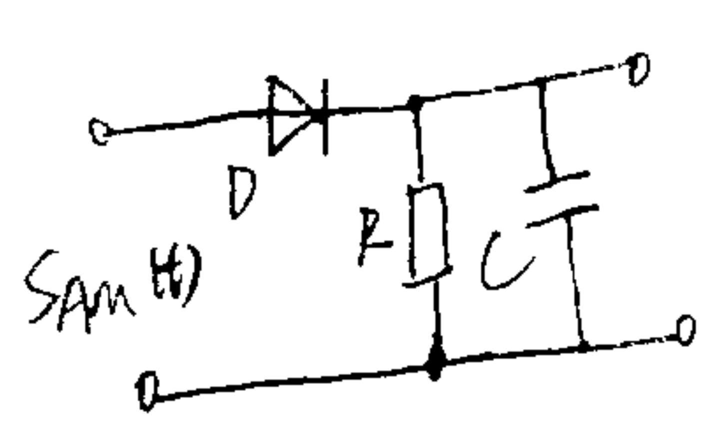
SSB信号的平均功率：$P_{SSB}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$

(3) AM信号的解调框图：

① 相干解调：




② 包络检波：




3-2.

(1)

$\because S_{AM}(t)=[A+m(t)]\cos 2\pi f_c t=A\cos 2\pi f_c t+m(t)\cos 2\pi f_c t$

对比给出的AM信号 $s(t)=4\cos 1800\pi t+12\cos 1600\pi t+4\cos 1400\pi t$

得出载波频率应~~等于~~是三者频率中处于中间的频率

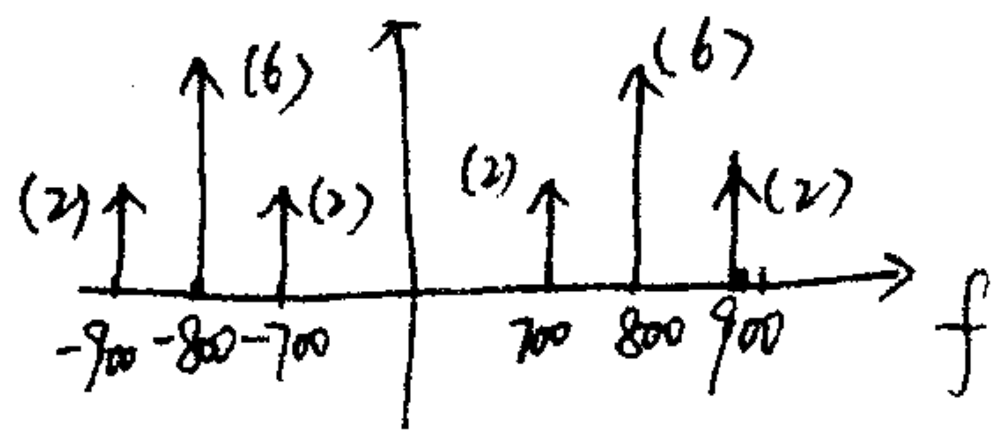
得出载波信号：$c(t)=\cos 1600\pi t$

基带信号：$m(t)=8\cos 200\pi t$

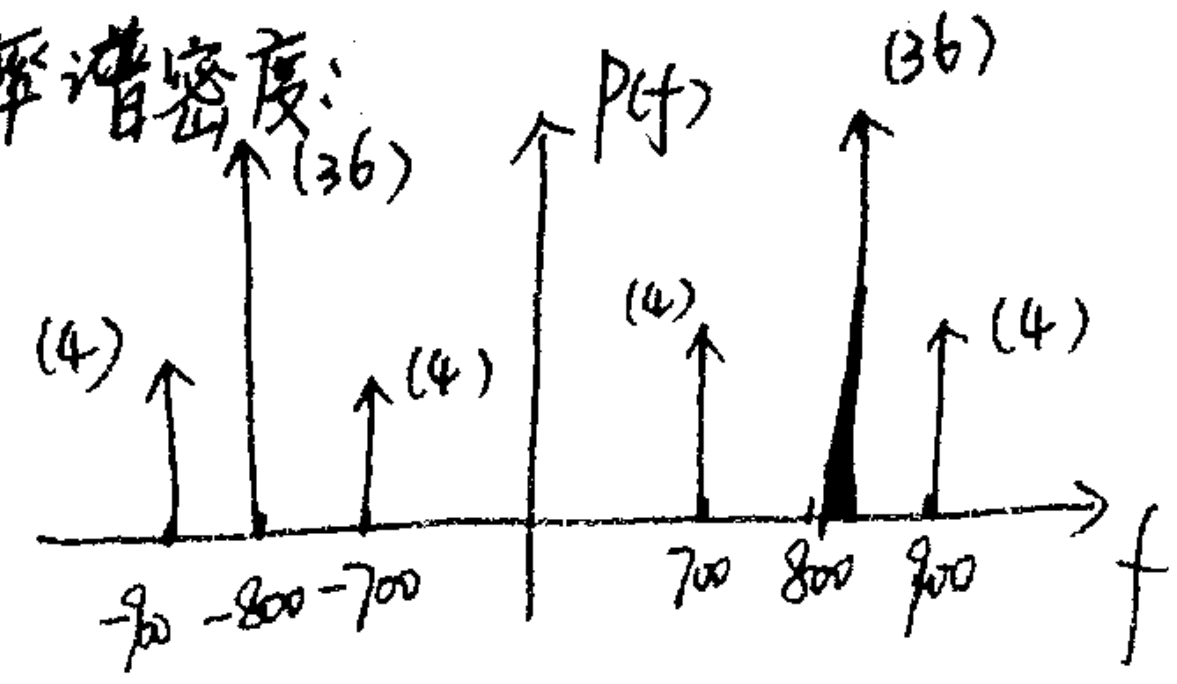
(2) $s_{AM}(t) = (12 + 8\cos 200\pi t)\cos 1600\pi t$

∴ 调幅指数：$\beta_{AM} = \dfrac{|m(t)|_{max}}{A} = \dfrac{8}{12} = \dfrac{2}{3}$

(3). 幅度频谱：




功率谱密度：




(4). 调制效率：

载波功率：$36+36=72$

边带功率：$4\times4=16$

∴ $\eta_{AM} = \dfrac{16}{72+16} = \dfrac{2}{11} \doteq 18.2\%$

3-6. (1) 当本地载波为 $2\cos 2\pi f_c t$ 时：$P_{ni} = P_{no}$，

∵ 解调器输出信噪比为 20dB，

∴ $SNR_o = \dfrac{P_{so}}{P_{no}} = 100$

又∵ DSB 调制，$G_{DSB}=2$，即 $\dfrac{SNR_o}{SNR_i}=2 \Rightarrow SNR_i = 50$

又∵ $P_{no} = P_{ni} = 10^{-9}\,W$

∴ $S_i = SNR_i \cdot P_{ni} = 50\times10^{-9} = 5\times10^{-8}\,W$

∴ 发送机发出功率：$5\times10^{-8}\times10^{10} = 500\,W$

(2) 当本地载波为 $\cos 2\pi f_c t$ 时：

输出噪声表示 $n_o(t) = n_i(t)\cos 2\pi f_c t = [n_c(t)\cos 2\pi f_c t - n_s(t)\sin 2\pi f_c t]\cdot\cos 2\pi f_c t$

$= \frac{1}{2}n_c(t) + [\frac{1}{2}n_c(t)\cos 2\pi f_c t - \frac{1}{2}n_s(t)\sin 4\pi f_c t]$

经低通：$n_o(t) = \frac{1}{2}n_c(t)$

∴ $P_{no} = \frac{1}{4}\delta^2 = \frac{1}{4}P_{ni}$ （$\delta^2$ 表示噪声方差）

对于 DSB 调制，$G_{DSB}=2$，即 $\dfrac{SNR_o}{SNR_i} = \dfrac{P_{so}/P_{no}}{P_{si}/P_{ni}} = 2 \Rightarrow \dfrac{P_{so}}{P_{si}} = \dfrac{1}{2}$

又∵ $SNR_o = \dfrac{P_{so}}{P_{no}} = 100 \Rightarrow P_{so} = 100\times P_{no} = 100\times10^{-9} = 10^{-7}\,W$

∴ $P_{si} = 2P_{so} = 2\times10^{-7}\,W$

∴ 发送机发送功率：$2\times10^{-7}\times10^{10} = 2000\,W$

(3). 当本地载波为 $2\cos 2\pi f_c t$ 时：

$P_{no} = P_{ni} = 10^{-9}\,W$

对于 SSB 调制，$G_{SSB} = \dfrac{SNR_o}{SNR_i} = 1 \Rightarrow SNR_i = SNR_o = 100$

∴ $S_i = SNR_i \cdot P_{ni} = 100\times10^{-9}\,W = 10^{-7}\,W$

∴ 发送机发送功率为：$10^{-7}\times10^{10} = 1000\,W$

3-7.

(1) $H_{BPF}(f)=\begin{cases}1 & 95\text{KHz}\le|f|\le 105\text{KHz}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

(2) 输入端的信号功率：$P_{Si}=10+40=50\,(kW)$

输入端的噪声功率：$P_{ni}=N_0\cdot B_{BPF}=2\times0.5\times10^{-3}\times10\times10^{3}\,W=10\,W$

$\therefore (SNR)_i=\frac{P_{Si}}{P_{ni}}=\frac{50\times10^{3}}{10}=5000$

(3). $\eta_{AM}=\frac{P_{si}}{P_{si}+P_{ni}}=\frac{10}{40+10}=\frac{1}{5}$

$\therefore G_{AM}=2\eta_{AM}=\frac{2}{5}$

$\therefore (SNR)_o=G_{AM}\cdot(SNR)_i=\frac{2}{5}\times5000=2000$

(4). 采用非相干解调：$G_{AM}=2\eta_{AM}=\frac{2}{5}$

$\therefore (SNR)_o=2000$

(5). 信噪比增益：$G_{AM}=2\eta_{AM}=\frac{2}{5}=0.4$

3-12.

(1) 信噪比10dB，则 $(SNR)_o=10$

对于DSB调制，$G_{DSB}=2$，即 $\frac{(SNR)_o}{(SNR)_i}=2\Rightarrow(SNR)_i=5$

输入噪声功率：$P_{ni}=N_0\cdot B_{BPF}=2\times10^{-12}\cdot2f_H=2\times10^{-12}\times2\times10^{4}=4\times10^{-8}\,W$

$\therefore$输入信号功率：$P_{si}=(SNR)_i\times P_{ni}=5\times4\times10^{-8}=2\times10^{-7}\,W$

$\therefore$ 发射功率：$P=2\times10^{-7}\times10^{8}=20\,W$

(2). 对于SSB调制，$G_{SSB}=1$，即 $\frac{(SNR)_o}{(SNR)_i}=1\Rightarrow(SNR)_i=10$

输入噪声功率：$P_{ni}=N_0\cdot B_{BPF}=2\times10^{-12}\cdot f_H=2\times10^{-12}\times10^{4}=2\times10^{-8}\,W$

输入信号功率：$P_{Si}=2\times10^{-8}\times10=2\times10^{-7}\,W$

$\therefore$发射功率：$P=2\times10^{-7}\times10^{8}=20\,W$

(3) $\eta_{AM}=\frac{\beta_{AM}^2 P_{Mn}}{1+\beta_{AM}^2 P_{Mn}}=\frac{0.8^2\times\frac{5}{8}}{1+0.8^2\times\frac{5}{8}}=\frac{2}{7}$

$G_{AM}=2\eta_{AM}=\frac{4}{7}$

$\therefore (SNR)_i=(SNR)_o\,/\,G_{AM}=10\times\frac{7}{4}=\frac{35}{2}$

输入噪声功率：$P_{ni}=N_0\cdot B_{BPF}=N_0\cdot2f_H=4\times10^{-8}\,W$

输入信号功率：$P_{Si}=P_{ni}\cdot(SNR)_i=4\times10^{-8}\times\frac{35}{2}=7\times10^{-7}\,W$

$\therefore$发射功率：$7\times10^{-7}\times10^{8}=70\,W$

3-14.

(1) $s(t)=\cos(10\pi\times10^6 t+10\sin 20\pi t)$

调相指数：$\beta_{PM}=K_p\max|m(t)|=5\times2=10$

带宽：$B=2(\beta+1)f_m=2\times11\times10=220\ Hz$

(2) 设 $S_{FM}(t)=\cos[10\pi\times10^6 t+\varphi(t)]$

$\because \frac{1}{2\pi}\frac{d\varphi(t)}{dt}=5m(t)=10\sin 20\pi t$

$\therefore \varphi(t)=-\cos 20\pi t$

$\therefore S_{FM}(t)=\cos[10\pi\times10^6 t-\cos 20\pi t]$

调频指数：$\beta_{FM}=K_F\frac{\max|m(t)|}{f_H}=\frac{5\times2}{10}=1$

带宽：$B=2(\beta+1)f_m=2\times2\times10=40\ Hz$

(3). $\because$ 为单调信号，$\therefore$ 信噪比增益 $G_{FM}=3\beta_{FM}^2(\beta_{FM}+1)=3\times1\times2=6$

$\therefore \frac{SNR_o}{SNR_i}=6 \Rightarrow SNR_o=6\times SNR_i=30$

3-15.

FM 调制信号的有效带宽：

$B\approx2(\Delta f_{max}+f_m)=2(15+75)=180(KHz)$

$\because 180K<200K$，$\therefore$ 没有超过

3-16.

(1) 平均功率：$P=\frac{A^2}{2}=\frac{100^2}{2}=5\times10^3 w$

调制指数：$\beta=9$

最大相移：$\Delta\varphi_{max}=9\ rad$

最大频移：$\Delta f_{max}=\beta f_m=9\times1000=9000\ Hz$

带宽：$W=2(\beta+1)f_m=2\times10\times1000=20\ K\ Hz$

(2). 输入信号功率：$P_{si}=\overline{P}\times10^{-2}=50w$

输入噪声功率：$P_{ni}=N_0\cdot B=10^{-8}\times1\times20K=2\times10^{-4}\ w$

输入信噪比：$(SNR)_i=\frac{P_{si}}{P_{ni}}=\frac{50}{2\times10^{-4}}=2.5\times10^5\ w$

信噪比增益：$G_{FM}=3\beta_{FM}^2(\beta_{FM}+1)$ （单频信号）

$=3\times9^2\times10=2430$

输出信噪比 $SNR_o=G_{FM}\cdot(SNR)_i=2430\times2.5\times10^5=6.075\times10^8$

3-18. 信噪比增益：$G_{FM}=6\beta_{FM}^2(1+\beta_{FM})P_{mn}$

$=6\times25\times6\times\frac{3}{8}=337.5$

输出信噪比：$(SNR)_o=1000$，$\therefore$ 输入信噪比 $(SNR)_i=(SNR)_o/G_{FM}=1000/337.5=2.963$

输入噪声功率 $P_{ni}=N_0\cdot B=N_0\cdot2(1+\beta)f=3.6\times10^{-7}$，$\therefore$ 输入信号功率：$P_{si}=P_{ni}\cdot(SNR)_i=\frac{16}{15}\times10^{-6}\ w$

发送机发射功率：$\frac{16}{15}\times10^{-6}\times10^4=\frac{16}{15}\times10^{-2}=1.067\times10^{-2}\ w$

④